

Mektup Fabrikası

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



"Yonga, ben Python ya da C yazıyorum. İşlemci ise yalnızca sıfır ve birleri anlıyor. Bu ikisi arasında büyük bir uçurum var. Kim köprü kuruyor?" dedi Bilge. "Çok katmanlı bir fabrika!" dedi Yonga heyecanla. "Adına derleme zinciri diyoruz. Mektubu verirsin fabrikaya, öbür taraftan makine kodu çıkar!"



Yonga dört parmak kaldırdı: "1. Derleyici: Bilge'nin yazdığı program → RISC-V çevirici dili (assembly) 2. Çevirici: RISC-V çevirici dili → makine kodu (sıfır ve birler) 3. Bağlayıcı: Parça parça dosyaları birleştirir 4. Yükleyici: Programı belleğe yerleştirir ve çalıştır" "Dört istasyon, tek ürün." dedi Bilge. "Çalışan program!"



"Derleyici devasa bir çevirmendir." dedi Yonga. "Sen şunu yazarsın:" `int toplam = 3 + 5;` "Derleyici bunu RISC-V çevirici diline çevirir:" `addi x5, x0, 3 # x5'e 3 koy addi x6, x0, 5 # x6'ya 5 koy add x7, x5, x6 # x5+x6 → x7 "#` işaretinden sonrası bilgisayara değil bize yazılır." dedi Yonga. "Anlıyorum!" dedi Bilge. "Derleyici cümleyi sözcük sözcük değil, anlam anlam çeviriyor!"



"Çevirici dili nedir?" diye sordu Bilge. "İnsanın okuyabildiği en alt düzey dildir." dedi Yonga. "add x7, x5, x6 gibi kısa sözcükler kullanır. İnsan yine de anlayabilir ama artık çok makineye yakın. Her çevirici dili satırı tam olarak bir makine buyruğuna karşılık gelir." "Derleyici ile makine arasındaki köprü." dedi Bilge.



"Çevirici, çevirici dilindeki satırları alır ve, her birini 32 bitlik bir makine koduna dönüştürür. $\text{add } x7, x5, x6 \rightarrow 00000000011000101000001110110011$ Bu 32 bit bilgisayarın anlayacağı tek dildir." dedi Yonga. Bilge gözlerini açtı: "Bu kadar sıfır ve biri nasıl okuyorlar?" "Okumuyorlar." güldü Yonga. "İşlemci doğrudan elektrik sinyali olarak yorumluyor!"



"Çevirici çalışınca elimizde nesne dosyası kalır." dedi Yonga. "İçinde makine kodu var ama henüz tam değil. Bazı yerler boş: başka dosyalardaki fonksiyonlara atıf var." "Sanki bir kitabın bölümleri ayrı ayrı basılmış, ama henüz ciltsiz." dedi Bilge. "Aynen öyle! Bağlayıcı onları ciltleyecek."



"Bağlayıcı tüm nesne dosyalarını alır, artık gerekli kütüphane dosyalarını, (kütüphane = hazır yazılmış, tekrar kullanılabilen kod paketi) ve hepsini birleştirerek bir çalıştırılabilir dosya üretir. Boş yerler doldurulur. Adresler hesaplanır. Her şey birbirine bağlanır." dedi Yonga. "Kitap ciltlendi!" dedi Bilge.



"Kütüphaneler çok önemli." dedi Yonga. "Her programcı her şeyi sıfırdan yazmak zorunda değildir. 'Ekranaya yaz', 'dosya aç', 'internet bağlantısı kur' gibi binlerce hazır işlev kütüphanelerde bekler. Bağlayıcı bunlardan yalnızca ihtiyaç duyduklarını senin programına ekler." "Her seferinde tekerleği yeniden icat etmemek gibi." dedi Bilge.



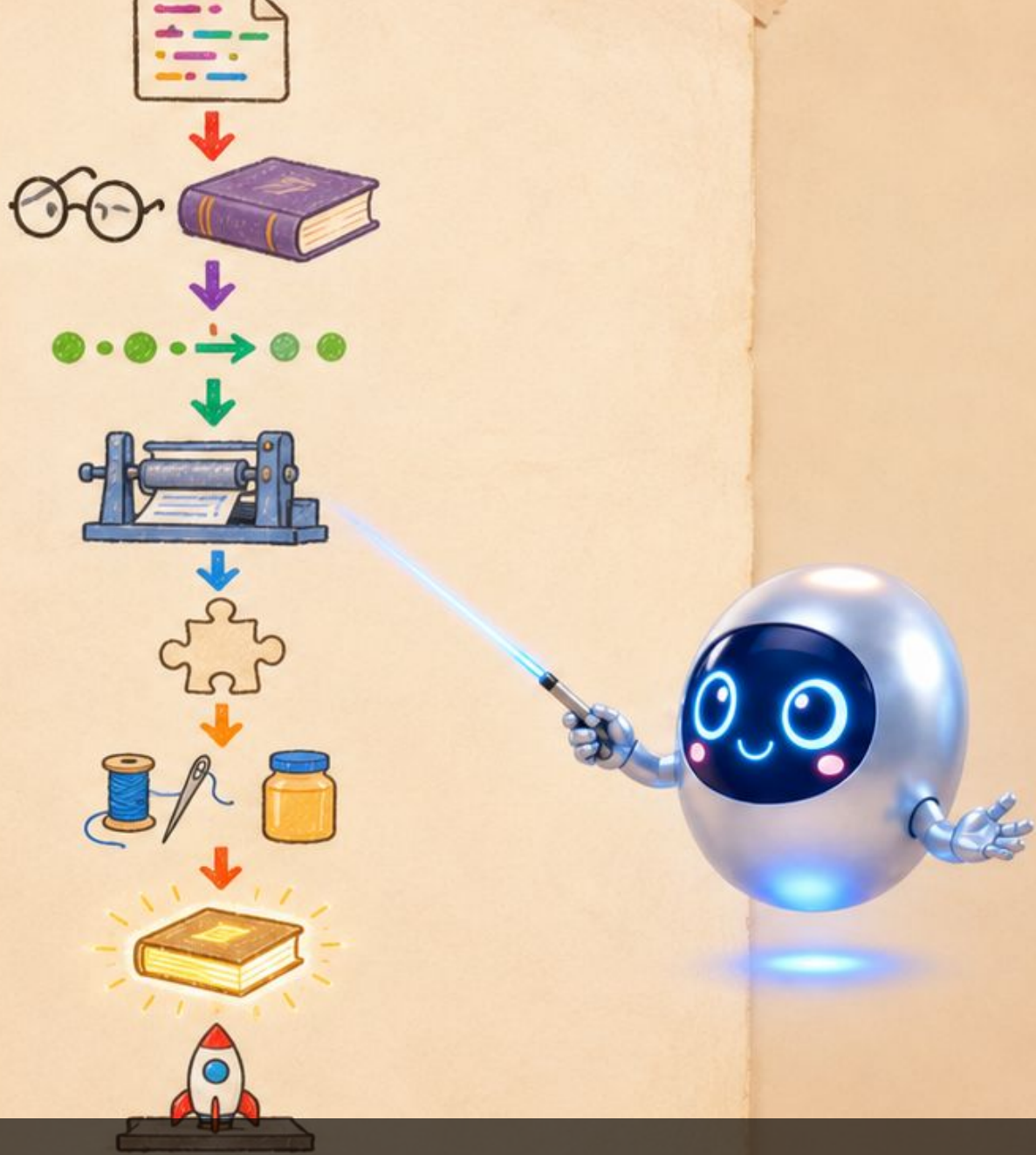
"Son adım: yükleyici." dedi Yonga. "Çalıştırılabilir dosya hâlâ disk üzerindedir. Çalışması için belleğe taşınması gerekir. Yükleyici programı diskten alır, belleğin uygun yerine yerleştirir, Program Sayacını programın başlangıcına ayarlar ve... çalıştırır!" "Çalıştır!" dedi Bilge parmaklarını şıklatarak.



"Bütün bu derleme zinciri ne kadar sürer?" diye sordu Bilge. "Küçük bir program için saniyenin binde biri bile sürmez." dedi Yonga. "Büyük bir işletim sistemi için saatler gerekebilir! Ama sen 'Çalıştır' düğmesine bastığında tüm bu süreç ya önceden tamamlanmıştır ya da anında gerçekleşir." "Python bunu anında yapıyor." dedi Bilge. "C önceden yapıyor." "Harika! Buna derlenen ve yorumlanan dil farkı denir."



"Derleyici bazen hata iletisi verir." dedi Yonga. "Bu aslında çok iyi bir haber! Demek ki derleyici bir hata olduğunu anladı ve sana söylüyor. Makine koduna çevirmeden önce yakaladı. İletiyi okursan hatayı bulabilirsin." "Demek derleyici bir tür öğretmen." dedi Bilge. "'Burada yanlış yaptın' diyor." "Sabırlı ve yorulmaz bir öğretmen!" dedi Yonga.



Bilge duvara büyük bir şema çizdi: Senin Programın ↓ Derleyici ↓ Çevirici Dili Kodu ↓ Çevirici ↓ Nesne Dosyaları ↓ Bağlayıcı + Kütüphaneler ↓ Çalıştırılabilir Dosya ↓ Yükleyici ↓ Çalışıyor! □ "Şimdi anladım neden program yazmak bu kadar güçlü." dedi Bilge. "Arkasında devasa bir fabrika var."



O gece Bilge masasındaki bilgisayara baktı. "Bu şu an yüzlerce program çalıştırıyor. Her biri bir zamanlar birinin yazdığı koddu. Sonra derleyici çevirdi, çevirici ikili koda çevirdi, bağlayıcı birleştirdi, yükleyici yerleştirdi. Ve şimdi hepsi, sessizce, elektrik hızında çalışıyor." Derin bir nefes aldı. Büyüleyiciydi.

Bugün Ne Öğrendik?

- Derleme zinciri: Kaynak koddan çalışan programa giden fabrika: Derleyici → Çevirici → Bağlayıcı → Yükleyici.
- Derleyici: Bilge'nin yazdığı programı çevirici diline çevirir.
- Çevirici dili: İnsanın okuyabildiği en alt düzey dil. Her satır bir makine buyruğuna karşılık gelir.
- Çevirici: Çevirici dilini makine koduna (0 ve 1'lere) dönüştürür. Çıktısı nesne dosyasıdır.
- Nesne dosyası: İçinde makine kodu olan ama henüz tam olmayan dosya; bazı adresleri boş.
- Bağlayıcı: Birden fazla nesne dosyasını ve kütüphane dosyalarını birleştirerek çalıştırılabilir dosya üretir.
- Kütüphane: Hazır, tekrar kullanılabilir kod paketi. Her seferinde sıfırdan yazmak gerekmez.
- Yükleyici: Çalıştırılabilir dosyayı diskten belleğe taşır ve programı başlatır.
- Derlenen dil ile yorumlanan dil: C önceden derlenir (hızlı çalışır). Python çalışırken satır satır yorumlanır (daha esnek).

Deneme Zamanı

1. Derleme zincirinin dört durağını sırasıyla say.
2. Çeviricinin çıktısına ne denir?
3. Bağlayıcı ne yapar?
4. C ile Python arasındaki fark nedir?

Yanıtlar

1. Derleyici, çevirici, bağlayıcı, yükleyici.
2. Nesne dosyası.
3. Nesne dosyalarını ve kütüphaneleri birleştirip çalıştırılabilir dosya üretir.
4. C önceden derlenir ve hızlı çalışır; Python çalışırken satır satır yorumlanır.

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1a: Dediğimi Yap

Program nedir; kesin, sıralı adımlar ve makinenin tahmin etmemesi



Kitap 3.1b: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altyordamlar



>> Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı



Kitap 3.6: Toplama Makinesi

Aritmetik buyruklar: toplama, çıkarma, çarpma



Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altyordamlar



Kitap 3.10a: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları (YÜKLE/SAKLA, İngilizcesi load/store): bellekten yazmaca, yazmaçtan belleğe



Kitap 3.10b: Programın Bellekteki Mahallesi

Çalışan bir programın bellekteki yerleşimi: buyruk, veri, yığın ve yığıt



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Mektup Fabrikası

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 11 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0